

陈誉中

+86 18955797102 | yuzhongchen82@gmail.com | <https://russell12138.github.io>



教育

- 美国卡内基梅隆大学 - 机器人系统开发硕士 2026.08 - 2028.06
- 英国利物浦大学 - 计算机科学荣誉学士 2022.09 - 2026.06
 - GPA: 3.86/4.0, 专业GPA: 4.0/4.0
 - 荣誉: Top 50 Excellence Award (每年£7,000奖学金)
 - 核心课程: 线性代数, 博弈论, 生物计算, 算法复杂度, 高阶人工智能, 多智能体系统, 数据挖掘与可视化

论文

- [1] Y. Chen, Y. Qu, and H. Pu, "An analysis of attention mechanisms and its variance in transformer," *Applied and Computational Engineering*, vol. 47, no. 1, pp. 164-176, Mar. 2024, doi: 10.54254/2755-2721/47/20241291. (first author)
- [2] Y. Chen, T. Tan, A. Antala, S. Salaria, T. Saha, and Q. Tang, "Sequence Matters: A Controlled Study of Modality Injection Order in Multimodal LLMs," submitted to *EMNLP 2026*, under review. (first author)
- [3] Y. Chen, B. Konev, "Modular Expert Routing System in Large Language Models: Efficiency, Specialization, and Cross-Domain Generalization" to be submitted to *ACM Multimedia 2026*. (first author)

工作经历

- 利物浦大学 - 英国工程与自然科学研究委员会(EPSRC)资助研究助理 2024.10 - 2026.01
 - 提出 MOCA-MLLM(模态顺序感知可控架构), 构建统一多模态预处理流水线, 覆盖 12 个多模态基准数据集, 支持在指定解码层按顺序注入不同模态, 在 4 种主流模型, 6 个下游任务和 6 种模态注入顺序下进行大规模微调实验
 - 发现情感类任务(情感、情绪)更依赖早期视觉/声学, 语义理解类任务(讽刺、幽默、仇恨、欺骗)更依赖文本优先注入
 - 证明特定序列注入策略在性能上持续优于传统的All-at-Input基线方法, 表明单纯增加处理深度并不能保证性能提升
- 上海市计算技术研究所有限公司 - 研发中心实习生 2024.07 - 2024.09
 - 使用Gradio构建并部署多模态对话系统, 支持文本、图片、文件及表格输入, 采用流式推理与异步I/O实现实时交互
 - 基于LangChain构建农业领域知识库, 通过定制检索器与高质量回答数据集, 使InternLM的Top-k检索准确率提升18%
 - 设计构建实时天气智能体, 集成API、提示词与动态状态跟踪, 对提示一致性、幻觉控制和对话连贯性进行消融分析

项目经历

- MERS: 模块化专家路由大语言模型系统 2025.09至今
 - 设计模块化LLM架构, 通过分类器路由机制在多领域专家间动态选择推理路径, 在MMLU的多个学科子集上对比统一模型与模块化模型的性能、推理延迟、Token成本, 验证跨领域泛化能力, 分析专业化与泛化之间的权衡关系
- AIHire: 智能招聘管理系统开发 2025.01 - 2025.05
 - 构建多角色招聘平台(求职者/招聘方/管理员), 集成RAG实现简历与岗位智能匹配, 部署至阿里云, 支持实时聊天
- 基于Java的分布式算法仿真与优化 2025.01 - 2025.03
 - 使用Java实现LCR、HS等分布式选主算法, 验证理论复杂度, 并通过算法优化与大规模网络仿真将通信成本降低60%
- 神经网络的对抗攻击与防御 2024.09 - 2024.12
 - 实现FGSM、PGD、对抗训练等算法, 在鲁棒性评估中排名专业前5%
- 基于Python的数据可视化与特征分析 2024.03 - 2024.05
 - 构建机器学习流水线, 实现特征提取、降维与监督/无监督学习算法, 通过分类器集成优化, 综合性能排名专业前3%
- Transformer注意力机制分析与优化研究 2023.07 - 2023.09
 - 对注意力机制的多头结构、稀疏化与低秩分解进行对比分析, 通过消融实验评估模型在性能与计算效率之间的权衡

技能

- 语言: 英语(托福: 109, GRE: 329)
- 编程: Python, Java, SQL, C, JavaScript, HTML
- 技能: GitHub, Hugging Face, Jupyter, Overleaf, MATLAB, MySQL, Linux, Google Cloud